№ 2 | февраль 2026

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№2
февраль
2026

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ВЕРЁВОЧКАМИ

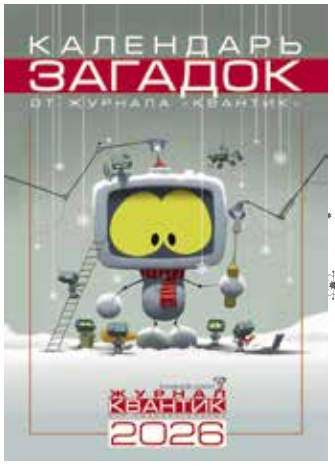
СПРАВЕДЛИВАЯ ДЕЛЁЖКА

ПЕРИСКОП, СТЕКЛЯННЫЕ НИТИ И ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

Enter

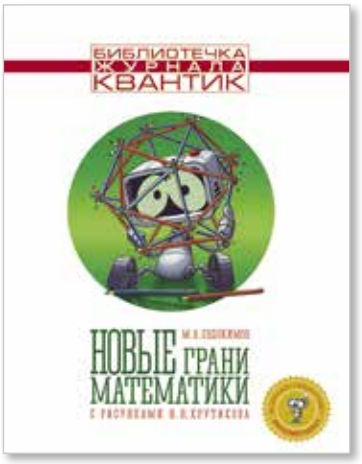
НАШИ НОВИНКИ

КАЛЕНДАРЬ ЗАГАДОК
от журнала «КВАНТИК» на 2026 год –
настенный перекидной календарь
с занимательными задачами





Евдокимов М. А.
НОВЫЕ ГРАНИ МАТЕМАТИКИ
Сто тест-задач с подробными решениями,
комментариями и иллюстрациями



Приобрести продукцию «КВАНТИКА»
можно в магазине **«Математическая книга»** (г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах: biblio.mccme.ru, ОЗОН, WILDBERRIES, Яндекс.маркет
и других (полный список магазинов – на **kvantik.com/buy**)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «КВАНТИК»



в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:

ПОЧТА РОССИИ

индекс **ПМ068**

онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке
2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу и просветительскую деятельность
2021

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области популяризации науки
2022

Победитель конкурса в номинациях
ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
2024

Журнал «Квантик» № 2, февраль 2026 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор С.А. Дориченко
Редакция: В.Г. Асташкина, Т.А. Корчемкина, Е.А. Котко, И.А. Маховая, Г.А. Мерзон, М.В. Прасолов, И.Т. Русских, Н.А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р.К. Шагеева, И.Х. Гумерова
Обложка: художник Yustas

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31**
и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84 × 108/16

Тираж: 5000 экз.

Подписано в печать: 29.12.2025
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Азот и сельское хозяйство. *Г. Идельсон* 2

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Справедливая делёжка. *А. Сагателян* 8

Математические игры с верёвочками, или Как оказалось, что 3 + 3 < 6. *Д. Калинин* 10

Лента Мёбиуса из бумаги 16

СЛОВЕЧКИ

Кто за дверью? *В. Красноухов* 13

УЛЫБНИСЬ

Каникулы Наденьки N. *И. Акулич* 14

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Перископ, стеклянные нити и замочная скважина. *М. Молчанова* 18

ДВЕ ТРЕТИ ПРАВДЫ

Футболисты против женщин: Гвюдмюндссон, Веа, Гуллит. *И. Иткин* 24

ОЛИМПИАДЫ

XVI Турнир Мёбиуса. Избранные задачи 26

Наш конкурс, VI тур 32

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения 28

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Смятая бутылка. *И. Русских* **IV с. обложки**



Аршак Сагателян

Крайняя несправедливость – казаться справедливым, не будучи таким.

Платон



СПРАВЕДЛИВАЯ ДЕЛЁЖКА

Четыре друга решили купить себе по машинке на радиоуправлении, а чтобы гонять вместе, задумали построить общую гоночную трассу для игрушек.

Дима купил маленькую машинку. Ему бы хватило простенькой трассы за 40 монет. **Костя** выбрал машину побольше. Его трасса стоила бы 100 монет. **Боря** приобрёл крутой гоночный болид. Для него нужна была трасса за 120 монет. **Артём**, самый богатый, не пожалел денег на огромный навороченный внедорожник с камерой и проблесковыми маячками. Его махина требовала самую прочную трассу за 200 монет.

Друзья решили строить одну трассу на всех, самую дорогую. Но как справедливо поделить деньги?

Первым предложил Артём: «Давайте платить пропорционально! Мне нужна трасса за 200 монет, Боре – за 120, Косте – за 100, а Диме – всего за 40. Вот и будем делить 200 монет в таких отношениях».

Если посчитать, вышло бы так: Артём платит 87 монет, Боря – 52 монеты, Костя – 43, а Дима –18 монет.

Тут Дима разбушевался: «У меня нет столько денег! Если бы вы все взяли себе по маленькой машинке, нам бы хватило трассы за 40 монет и каждый бы платил поровну – всего по 10 монет! Артём захотел дорогущую громадину, так пусть и строит за свои деньги, он бы и так платил 200 монет, если бы не мы! По сути, мы платим за него! Да, мы друзья, но я не богач. Я хочу делить всё по справедливости!»

Ллойд Шепли, лауреат Нобелевской премии по экономике 2012 года, видимо, сталкивался с подобной ситуацией в детстве и изобрёл метод. Дима читал его работы и предложил: «Давайте делить по шагам, будто мы строим трассу по частям». И нарисовал табличку:

Этап стройки	Стоимость	Дима	Костя	Боря	Артём
Основа для маленькой машинки Димы	40 монет	10	10	10	10
Укрепление для машины Кости	60 монет	0	20	20	20
Покрытие для болида Бори	20 монет	0	0	10	10
Финальный слой для внедорожника	80 монет	0	0	0	80
Итого:	**200 монет**	**10**	**30**	**40**	**120**

«Смотрите, – объяснил Дима, – основа трассы нужна всем, вот мы её и делим на четверых. Следующий слой – уже всем, кроме меня, его делят трое. Потом – только Боре и Артёму. А последний, самый дорогой слой, нужен только Артёму, вот он за него сам и платит».

Предложение Димы понравилось большинству: Диме, Косте и Боре оно было выгоднее. Артём надулся: «Это нечестно! Я плачу больше вас всех, вместе взятых! Если вы не согласитесь на моё предложение, я уйду и построю свою собственную трассу!».

Друзья задумались. Что будет, если Артём уйдёт? Тогда трасса за 200 монет не получится. Боре, Косте и Диме придётся строить трассу за 120 монет и как-то делить эти деньги между собой.

Они снова сели считать. Если делить трассу в 120 монет между тремя по методу Димы (для справедливости округлив цены для Бори), получится:

Этап стройки	Стоимость	Дима	Костя	Боря
Основа для маленькой машинки	40 монет	13	13	14
Укрепление для машины Кости	60 монет	0	30	30
Покрытие для болида Бори	20 монет	0	0	20
Итого:	**120 монет**	**13**	**43**	**64**

Вышло, что Боре, самому богатому из оставшейся троицы, придётся платить очень много. Теперь и он может отказаться. Может, всё же выгоднее уговорить Артёма остаться и согласиться на его первое предложение?

***

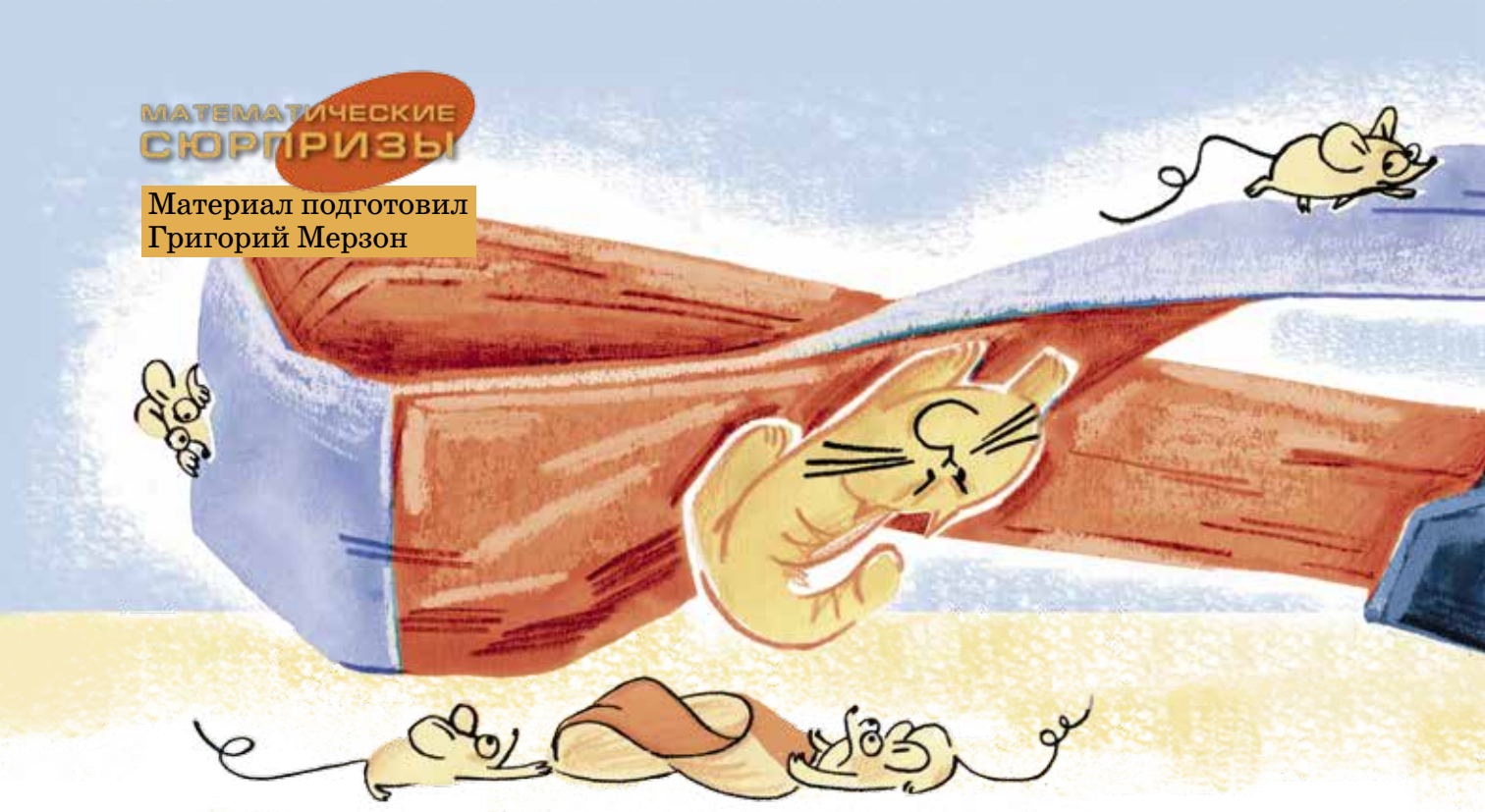
Как вы думаете, что в итоге сделали друзья? Ушёл ли Артём? Справедлив ли метод Димы? Сталкивались ли вы с подобным, когда нужно было сообща купить что-то дорогое (например, новую настольную игру для всего класса или мощный компьютер для кружка) и решить, кто сколько должен внести?

В этой статье мы столкнулись не просто с математической задачей. Это типичная жизненная ситуация: распределение ресурсов, обмен возможностями, выбор. Красота математики заключается не только в её точности, но и в способности отражать сложность человеческой природы. И пусть в игре под названием «жизнь» не всегда есть единственно правильный ответ – именно это и делает её такой увлекательной.



Художник Мария Усеинова

Материал подготовил
Григорий Мерзон



ЛЕНТА МЁБИУСА ИЗ БУМАГИ

Склеивали ли вы ленту Мёбиуса из бумаги? Для этого нужно просто взять прямоугольную полоску и склеить две противоположные стороны «с переворотом» (рис. 1). У ленты Мёбиуса много неожиданных свойств, про некоторые из них рассказывалось в статье Д. Кожемякиной в самом первом номере «Квантика» (№1 за 2012 год). Например, если вы никогда не пробовали разрезать ленту Мёбиуса по средней линии – обязательно попробуйте!



Рис. 1

Но из любого ли прямоугольника можно склеить ленту Мёбиуса? «Слишком широкий» прямоугольник (скажем, лист бумаги А4) не получается перекрутить – проверьте сами! А каким должно быть отношение сторон листа бумаги, чтобы из него можно было склеить ленту Мёбиуса? Бумагу мы считаем «математической»: идеально тонкой и гибкой, но нерастяжимой.

Интуитивно ясно, что из «вытянутого» прямоугольника склеить ленту Мёбиуса можно, а из «похожего на квадратный» нет – но где именно проходит граница? Этот вопрос задавал В. Вундерлих (W. Wunderlich) ещё в 1962 году, а в 1977 году Б. Хальперн (B. Halpern) и Ч. Уивер (C. Weaver) выдвинули гипотезы по этому поводу.

Важно ещё, что не разрешается делать на бумаге складки – иначе из



листа с любым отношением сторон можно сложить гармошку, а уж из неё – ленту Мёбиуса (рис. 2).

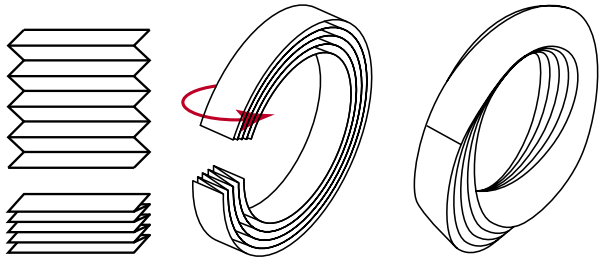


Рис. 2

Из прямоугольника с соотношением сторон больше $\sqrt{3}$ сложить ленту Мёбиуса можно. Идея тут в том, что из листа $1\times\sqrt{3}$ можно сложить «вырожденную ленту Мёбиуса» из трёх слоёв в виде равностороннего треугольника (рис. 3). А для более вытянутых листов можно слегка изменить эту картинку и получить настоящую ленту Мёбиуса – по ссылке kvantik.com/short/moebvideo/ можно посмотреть небольшое видео.

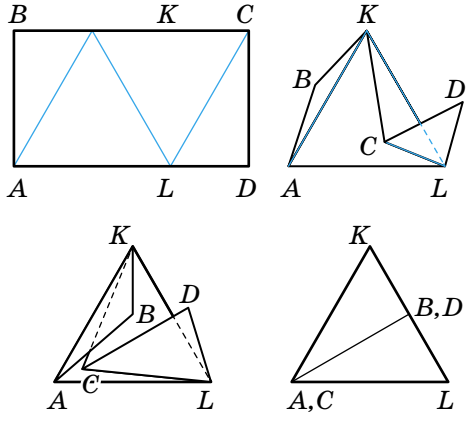


Рис. 3. Построение ленты Мёбиуса из листа $1\times\sqrt{3}$

И только в 2023 году Ричард Шварц (R. E. Schwartz) доказал, что если отношение длины к ширине меньше $\sqrt{3}$, то свернуть прямоугольник в ленту Мёбиуса не получится.

Художник Полина Мазунина

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач VI тура, с которыми справитесь, не позднее 5 марта в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

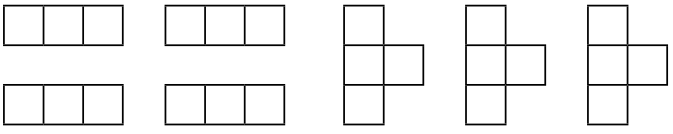
В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

VI ТУР



26. Алиса и Боб поделили между собой все детальки на рисунке, а затем каждый сложил из своих деталек плоскую фигуру (без наложений, поворачивая детали при необходимости). Могли ли у них получиться одинаковые фигуры?



27. На двух чашах весов лежит по три монеты, перевешивает левая чаша. Известно, что если выбрать любые две монеты на разных чашах и поменять эти монеты местами, всё равно перевесит левая чаша. Квантик вместо этого поменял местами две монеты левой чаши с двумя монетами правой. Можно ли точно сказать, какая чаша перевесит теперь?

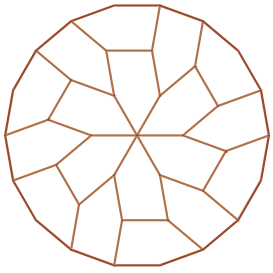


Авторы задач: Сергей Полозков (26), Георгий Караваев (28, 30), Борис Френкин (27), Григорий Мерзон (29)



28. У Коли есть три двусторонние карточки, на которых в некотором порядке написаны цифры 1, 2, 3, 4, 5 и 7 (на каждой стороне одна цифра). Он сложил из них всевозможные трёхзначные числа и выписал их в список по возрастанию. Семнадцатым в этом списке оказалось число 325. Какое число оказалось в списке пятнадцатым?

29. Оказывается, из 18 копий некоторого пятиугольника можно, не переворачивая их, а только поворачивая, сложить правильный 18-угольник (см. рисунок). Найдите углы этого пятиугольника.







30. За круглым столом сидит 101 человек, каждый из которых является либо рыцарем (всегда говорит правду), либо лжецом (всегда лжёт). Скажем, что справа от человека сидит 50 ближайших его соседей справа, а остальные сидят слева от него. Каждый из сидящих за столом сказал: «Справа от меня сидит больше лжецов, чем слева». Сколько рыцарей могло быть за столом? Найдите все варианты и докажите, что других нет.

Художник Николай Крутиков

СМЯТАЯ БУТЫЛКА







Мальчик Саша поднимался на высокую гору на подъёмнике и, среди прочего, брал с собой пластиковую бутылку для воды. Когда Саша спустился с горы, он обнаружил, что бутылка смята. Почему так вышло?



Автор Иван Русских

Художник Алексей Вайнер

ISSN 2227-7986 26002

9 772227 798268